Gradientes aritméticos y geométricos

Apunte de Ingeniería Económica para estudiantes

Este apunte explica cómo construir series de pagos, trasladarlas al presente y al futuro, y comprobar si un préstamo se liquida. Trabajaremos con los casos de Malena, Saúl y Ana, y con un problema en el que la incógnita es la tasa de interés. También estudiaremos el ahorro de Carlos y René, los tres planes de Fabián y las ideas de equivalencia y capitalización de los dos materiales de apoyo.

1 La aclaración algebraica que necesitamos al inicio

Para n entero positivo, $i > -1$ e $i \neq 0$, estas dos formas del factor de valor presente de una anualidad son iguales:

$$\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} = \frac{1-(1+i)^{-n}}{i}$$

El exponente de la segunda forma es negativo. Si escribimos $1-(1+i)^n$, la igualdad deja de ser correcta. Para $i>0$ y $n>0$, esa expresión sería negativa, mientras que el valor presente de pagos positivos debe ser positivo.

Para comprobar la igualdad, separamos la resta del numerador. El denominador divide a ambos términos:

$$\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} = \frac{1}{i}\left[\frac{(1+i)^n}{(1+i)^n} - \frac{1}{(1+i)^n}\right].$$

El primer cociente vale uno y usamos la propiedad $a^{-n} = 1/a^n$ en el segundo:

$$\frac{1}{i}\left[1 - \frac{1}{(1+i)^n}\right] = \frac{1-(1+i)^{-n}}{i}.$$

Si la tasa es cero. Las expresiones con división entre i no admiten sustitución directa. Su límite cuando $i \to 0$ es n: el presente de n pagos iguales es nA.

Qué significa financieramente. El término $(1+i)^{-n}$ es un factor de descuento: convierte una cantidad del periodo n a su equivalente en el periodo cero. El exponente negativo representa la operación inversa de capitalizar.

Comprobación numérica. Para $i = 0.12$ y $n = 2$:

$$\frac{1.12^2 - 1}{0.12(1.12)^2} = \frac{1 - 1.12^{-2}}{0.12} \approx 1.690051.$$

Por tanto, dos pagos de $50,000 al final de los años 1 y 2 tienen un valor presente de aproximadamente $84,502.55.

Comprueba tu comprensión. ¿Por qué no podemos cambiar el exponente $-n$ por n? Explica tu respuesta con la propiedad de los exponentes y con el signo del resultado.

2 Construir los pagos y elegir una fecha de comparación

Un gradiente describe el cambio de una serie de pagos o depósitos entre periodos. Primero identifica el patrón; después incorpora el interés.

Serie	Qué permanece constante	Pago del periodo k
Uniforme	El monto de cada pago	$A_k = A_1$
Aritmética	La diferencia entre pagos	$A_k = A_1 + (k-1)G$
Geométrica	La razón entre pagos	$A_k = A_1(1+g)^{k-1}$

A_1 es el primer pago; G es el incremento monetario por periodo; g es la tasa de crecimiento del pago; i es la tasa de interés por periodo; n es el número de pagos. g e i cumplen funciones distintas. Usaremos $i > -1$ y, para pagos geométricos positivos, $A_1 > 0$ y $g > -1$.

Supuestos de los ejemplos. En los casos de Malena, Saúl y Ana, los préstamos se reciben en el año cero. La tasa es efectiva anual y los pagos son anuales vencidos; no hay comisiones y los intereses no cubiertos se capitalizan. Las cantidades son pesos corrientes; no se aplica un ajuste adicional por inflación. Desde la perspectiva de quien recibe el préstamo, el ingreso inicial es positivo y los pagos son salidas; en las ecuaciones usaremos sus magnitudes positivas para comparar ambos lados.

El valor presente y el valor futuro

Un pago A_k al final del año k tiene hoy el equivalente $A_k/(1+i)^k$. Si lo llevamos al final del año n, su equivalente es $A_k(1+i)^{n-k}$.

$$P_0^{(n)} = \sum_{k=1}^{n} \frac{A_k}{(1+i)^k}, \quad F_n = \sum_{k=1}^{n} A_k(1+i)^{n-k}.$$

$P_0^{(n)}$ representa en el año cero los primeros n pagos; el subíndice indica la fecha y el superíndice entre paréntesis indica cuántos flujos se incluyen. Cuando la serie esté definida, escribiremos simplemente P_0. F_n representa esos mismos pagos en el año n. No son el saldo pendiente del préstamo.

$$F_n = P_0^{(n)}(1+i)^n$$

Cada flujo se traslada a la misma fecha. El pago del año n tiene exponente cero en el valor futuro porque ya se encuentra en la fecha de comparación.

El momento del pago importa

Para un ahorro con saldo inicial $F_0 = 0$, si depositas al final del periodo:

$$F_k = F_{k-1}(1+i) + A_k.$$

Si depositas al inicio y observas el saldo al final:

$$F_k = (F_{k-1} + A_k)(1+i).$$

En el segundo caso, el nuevo depósito gana un periodo adicional de interés. Manteniendo montos, tasa y fecha final, adelantar toda la serie un periodo multiplica su valor equivalente por $1+i$.

3 El gradiente aritmético

Malena aumenta cada pago en $20,000. La regla entre periodos es $A_k = A_{k-1} + 20\,000$, con $A_1 = 50\,000$. Su expresión directa es:

$$A_k = 50\,000 + 20\,000\,(k-1).$$

La serie es $50\,000, 70\,000, 90\,000, \ldots$. En el año 1 aún no hay incremento: $k - 1 = 0$.

Separar el pago base de los incrementos

Una serie aritmética se puede escribir como una anualidad constante más un gradiente puro:

$$P_0^{(n)} = \sum_{k=1}^{n} \frac{A_1}{(1+i)^k} + G \sum_{k=1}^{n} \frac{k-1}{(1+i)^k}.$$

La primera suma contiene los pagos base A_1. La segunda representa los incrementos $0, G, 2G, \ldots, (n-1)G$. El gradiente puro empieza con cero en el periodo 1.

Para obtener la primera suma, tomamos $v = (1+i)^{-1}$ y usamos la suma geométrica $v + v^2 + \cdots + v^n = v\,(1 - v^n)/(1 - v)$:

$$\sum_{k=1}^{n} (1+i)^{-k} = \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i}.$$

El factor de la segunda suma es:

$$\sum_{k=1}^{n} (k-1)(1+i)^{-k} = \frac{1}{i}\left[\frac{1 - (1+i)^{-n}}{i} - n(1+i)^{-n}\right].$$

Así obtenemos, para $i \neq 0$:

$$P_0^{(n)} = A_1 \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i} + \frac{G}{i}\left[\frac{1 - (1+i)^{-n}}{i} - n(1+i)^{-n}\right].$$

El valor futuro se obtiene multiplicando por $(1+i)^n$:

$$F_n = A_1 \frac{(1+i)^n - 1}{i} + G\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i^2} - \frac{n}{i}\right].$$

Ejemplo para verificar las fórmulas

Depositas $100,000 al final del año 1 y aumentas $10,000 cada año durante cinco años. Usamos una tasa de equivalencia del 20% anual.

$$P_0^{(5)} = \frac{100\,000}{1.2} + \frac{110\,000}{1.2^2} + \frac{120\,000}{1.2^3} + \frac{130\,000}{1.2^4} + \frac{140\,000}{1.2^5} \approx 348\,122.427984.$$

$$F_5 = P_0^{(5)}(1.2)^5 = 866\,240.$$

Los cinco depósitos suman $600,000 sin trasladarlos de fecha. Esa suma nominal es distinta del valor presente y del futuro. Si $i = 0$, todos los factores de traslado valen uno y $P_0^{(n)} = F_n = n\,A_1 + G\,n(n-1)/2$.

4 El gradiente geométrico

Saúl comienza con $50,000 e incrementa cada pago en $2/5$ del pago anterior. Como $2/5 = 0.40$:

$$A_k = A_{k-1} + 0.40\,A_{k-1} = 1.40\,A_{k-1},\; A_k = 50\,000\,(1.40)^{k-1}.$$

Su segundo pago es $70,000 y el tercero es $98,000. El porcentaje se aplica al pago inmediatamente anterior; no se suma siempre el 40% del primer pago.

Obtener el valor presente mediante una suma geométrica

Sustituimos $A_k = A_1(1+g)^{k-1}$ en la ecuación de valor presente:

$$P_0^{(n)} = \sum_{k=1}^{n} \frac{A_1(1+g)^{k-1}}{(1+i)^k} = \frac{A_1}{1+i}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1+g}{1+i}\right)^{k-1}.$$

Sea $r = (1+g)/(1+i)$. La suma $S = 1 + r + \cdots + r^{n-1}$ cumple $r\,S = r + r^2 + \cdots + r^n$. Al restar:

$$(1-r)S = 1 - r^n,\; S = \frac{1-r^n}{1-r}\,(r \neq 1).$$

Como $1 - r = (i-g)/(1+i)$, resulta:

$$P_0^{(n)} = A_1\,\frac{1-\left(\dfrac{1+g}{1+i}\right)^n}{i-g},\; i \neq g.$$

Su valor futuro es:

$$F_n = A_1\,\frac{(1+i)^n - (1+g)^n}{i-g}.$$

Si $g > i$, la fórmula sigue siendo válida. En el valor presente, tanto el numerador como el denominador son negativos y su cociente es positivo. La suma tiene un número finito de pagos; no necesita que $r < 1$ para existir.

Cuando ambas tasas son iguales

Si $g = i$, no podemos sustituir en la fórmula anterior porque aparece $0/0$. Regresamos a la suma: cada pago tiene el mismo valor presente $A_1/(1+i)$.

$$P_0^{(n)} = \frac{n\,A_1}{1+i},\; F_n = n\,A_1(1+i)^{n-1}.$$

Por ejemplo, con $A_1 = 1\,000$, $g = i = 0.10$ y cinco pagos: $P_0^{(5)} \approx 4\,545.45$ y $F_5 = 7\,320.50$. El pago crece exactamente al mismo ritmo que el factor usado para descontarlo.

5 Los préstamos de Malena Saúl y Ana

Los tres reciben $500,000 hoy, con interés del 12% efectivo anual y un primer pago de $50,000 al final del año 1. Malena aumenta $20,000 cada año; Saúl aumenta 40%; Ana mantiene el pago constante.

Antes de calcular. ¿Quién crees que terminará primero? ¿Qué condición debe cumplir un pago para reducir el saldo?

Llamemos B_k al saldo inmediatamente después del pago del año k, con $B_0 = 500\,000$. Primero se calculan los intereses y después se resta el pago:

$$B_k = B_{k-1}(1.12) - A_k .$$

La amortización de capital en ese año es $A_k - 0.12\,B_{k-1}$. Si es negativa, la deuda aumenta.

Para los tres, el primer año:

$$I_1 = 500\,000(0.12) = 60\,000 , B_1 = 500\,000 + 60\,000 - 50\,000 = 510\,000 .$$

En el segundo año Malena y Saúl pagan $70,000. Los intereses son $510\,000(0.12) = 61\,200$ y el saldo queda en $501\,200$. Ana paga solo $50,000 y debe $521,200.

Año	Saldo de Malena	Saldo de Saúl	Saldo de Ana
0	$500,000.00	$500,000.00	$500,000.00
1	$510,000.00	$510,000.00	$510,000.00
2	$501,200.00	$501,200.00	$521,200.00
3	$471,344.00	$463,344.00	$533,744.00
4	$417,905.28	$381,745.28	$547,793.28
5	$338,053.91	$235,474.71	$563,528.47
6	$228,620.38	$0.00	$581,151.89
7	$86,054.83	Liquidado	$600,890.12
8	$0.00	Liquidado	$622,996.93

Los valores se calcularon sin redondear los saldos intermedios; la tabla se presenta a centavos. El último pago se ajusta al saldo que falta liquidar.

Comprobación con el presente. Para Saúl, los pagos programados de los años 1 a 5 valen aproximadamente $366,385.32 hoy; los de los años 1 a 6 valen $502,624.51. Para Malena, hasta el año 7 valen $461,073.17 y hasta el año 8, $537,810.98. Así se verifica el primer año que alcanza el préstamo.

El criterio de liquidación. Buscamos el primer año entero en que los pagos programados tienen un valor presente de al menos $500,000. Ajustamos el pago de ese año para que el valor presente sea exactamente igual al préstamo. No sumamos los pagos de fechas distintas directamente.

6 Interpretar los resultados y entender el caso de Ana

Saúl liquida al final del año 6 y Malena al final del año 8. Para verificar el último pago, calculamos el saldo con intereses antes de pagar.

Persona	Año de liquidación	Pago programado final	Pago necesario para liquidar
Saúl	6	$268,912.00	$263,731.68
Malena	8	$190,000.00	$96,381.41
Ana	No existe con este plan	$50,000 cada año	Su saldo aumenta

Para Saúl: $A_6^* = 235\,474.7136\,(1.12) = 263\,731.679232$. Para Malena: $A_8^* = 86\,054.82633984\,(1.12) = 96\,381.4055006208$. El asterisco identifica el último pago ajustado.

Desde el año 3, Saúl paga más que Malena. Reduce antes el capital y, por ello, los intereses posteriores son menores. Este resultado corresponde a los datos del ejemplo; no afirma que cualquier plan geométrico siempre liquide antes que cualquier plan aritmético.

Ana paga pero su deuda crece

Su regla es $B_k = 1.12\,B_{k-1} - 50\,000$. Los $50,000 del primer año no cubren los $60,000 de interés. Los $10,000 restantes aumentan la deuda; el año siguiente se calcula interés sobre $510,000.

También podemos comprobarlo desde el presente:

$$P_0^{(n)} = 50\,000\,\frac{1-(1.12)^{-n}}{0.12}.$$

Incluso si los pagos continuaran indefinidamente:

$$\lim_{n\to\infty} P_0^{(n)} = \frac{50\,000}{0.12} \approx 416\,666.67 < 500\,000.$$

No existe un número finito de pagos de $50,000 que liquide el préstamo. La expresión del saldo confirma que aumenta:

$$B_n = 500\,000\,(1.12)^n - 50\,000\,\frac{(1.12)^n - 1}{0.12}.$$

Si pagara $60,000 cada año, cubriría exactamente los intereses y seguiría debiendo $500,000. Para liquidar en un plazo finito con pagos constantes, el pago debe ser mayor que $60,000.

Cuota para liquidar en ocho años. Despejamos A de la fórmula de anualidad:

$$A = \frac{500\,000\,(0.12)}{1-(1.12)^{-8}} \approx 100\,651.42.$$

Esta es la cuota teórica; al fijarla a centavos, se ajusta el último pago por el pequeño efecto del redondeo.

7 Encontrar una tasa desconocida

Problema. Recibes $1,000 en el año cero. Pagas $10 al final del año 1 y aumentas el pago un 10% respecto al anterior. El pago completo del año 20 liquida exactamente la deuda. ¿Cuál es la tasa efectiva anual constante?

El pago completo del año 20, sin ajuste, es un dato necesario para formular una igualdad exacta. Saber solamente que se liquida durante ese año podría admitir varias tasas si el último pago se ajusta.

$$A_k = 10(1.10)^{k-1},\quad 1000 = \sum_{k=1}^{20} \frac{10(1.10)^{k-1}}{(1+i)^k}.$$

Comprobar la posibilidad antes de resolver

Sin interés, la suma de los veinte pagos sería:

$$\sum_{k=1}^{20} 10(1.10)^{k-1} = 10\,\frac{1.10^{20}-1}{0.10} \approx 572.7499949.$$

Los pagos ni siquiera suman $1,000. Con $i \geq 0$, su valor presente sería igual o menor que esa suma. Por tanto, no existe una solución con tasa no negativa.

Resolver numéricamente

Definimos $f(i) = \sum_{k=1}^{20} 10(1.10)^{k-1}/(1+i)^k - 1000$, para $i > -1$. Evaluamos tasas y buscamos el valor que hace $f(i) = 0$.

Tasa de prueba	Valor presente de los pagos	Comparación con $1,000
−5%	$1,184.43	Mayor
−4%	$1,015.75	Mayor
−3.896739%	$1,000.00 aproximadamente	Equivalente
0%	$572.75	Menor

Podemos usar bisección: la raíz está entre −4% y 0%; evaluamos el punto medio y conservamos el intervalo en que cambia el signo de f. Repetimos hasta alcanzar la precisión deseada. Como todos los pagos son positivos, su valor presente disminuye estrictamente al aumentar i; la solución es única en $i > -1$.

$$i \approx -0.0389673893 \approx -3.8967\,\%\,\text{anual}.$$

Con esta tasa, el saldo después del pago 19 es aproximadamente $63.63893355. El pago 20 es aproximadamente $61.15909045 y $63.63893355(1+i) \approx 61.15909045$. Con la tasa sin redondear, el saldo final es cero; con cifras redondeadas puede quedar un residuo pequeño. Es un resultado del modelo matemático, no una oferta habitual de crédito.

Si el incremento fuera de $10 anuales, tendríamos $A_k = 10\,k$. La ecuación $1000 = \sum_{k=1}^{20} 10\,k/(1+i)^k$ da $i \approx 5.8867\,\%$ anual. Es indispensable distinguir $10 de 10%.

8 Flujos mixtos y gradientes que empiezan después

En el ejemplo de Frida hay un ingreso de \$14,000 en el año 0, un egreso de \$12,000 en el año 1 y depósitos desde el año 2 que empiezan en \$2,000 y aumentan \$1,000 por año. Desde el año 4 hay egresos que empiezan en \$2,000 y disminuyen \$100 por año hasta el año 10.

Calculamos primero el flujo neto $C_k = \text{ingreso}_k - \text{egreso}_k$.

Año	Ingreso	Egreso	Flujo neto
0	\$14,000	\$0	\$14,000
1	\$0	\$12,000	−\$12,000
2	\$2,000	\$0	\$2,000
3	\$3,000	\$0	\$3,000
4	\$4,000	\$2,000	\$2,000
5	\$5,000	\$1,900	\$3,100
6	\$6,000	\$1,800	\$4,200
7	\$7,000	\$1,700	\$5,300
8	\$8,000	\$1,600	\$6,400
9	\$9,000	\$1,500	\$7,500
10	\$10,000	\$1,400	\$8,600

El tramo de los años 4 a 10 es aritmético: $C_k = 2000 + 1100\,(k-4)$. Incluye siete flujos. Cada año los ingresos suben \$1,000 y los egresos bajan \$100; ambos cambios aumentan el neto, de ahí $G = 1\,100$.

Si usamos el 20% anual como tasa de equivalencia, el descuento individual da:

$$P_0 = \sum_{k=0}^{10} \frac{C_k}{1.2^k} \approx 16\,551.964589\,,\; F_{10} = P_0\,(1.2)^{10} \approx 102\,485.402010\,.$$

Usar el factor con la fecha correcta

El factor aritmético del tramo años 4 a 10 coloca el valor presente **un periodo antes del primer flujo**, es decir, en el año 3. Sea P_3^{tramo} el valor de ese tramo calculado con $A_1 = 2\,000$, $G = 1\,100$, $n = 7$ e $i = 0.20$.

$$P_0 = 14\,000 - \frac{12\,000}{1.2} + \frac{2\,000}{1.2^2} + \frac{3\,000}{1.2^3} + \frac{P_3^{tramo}}{1.2^3}\,.$$

También puedes separar el año 4 y usar el tramo años 5 a 10. En ese caso el primer flujo es \$3,100, hay seis flujos y el factor coloca su presente en el año 4. Ambos procedimientos deben coincidir.

Interpretación. \$16,551.96 es el equivalente neto de los flujos dados, bajo la tasa elegida. No basta por sí solo para afirmar rentabilidad de un proyecto si faltan inversiones o costos relevantes.

9 Carlos y René y el reto de la cartera

Pregunta. Carlos y René ahorran durante once semanas, sin retiros, con un primer depósito de $100 y rendimiento del 12% efectivo semanal. Carlos aumenta $15 cada semana; René aumenta 15% del depósito anterior. ¿Quién acumula más al final?

En este caso del PDF, los depósitos se hacen **al inicio de cada semana**. El primero ocurre en el instante cero y el último al inicio de la semana 11, en el instante 10. Observamos el saldo al final de la semana 11. La tasa semanal es un dato del ejercicio; no debe confundirse con el 12% anual de los préstamos.

$$A_k^C = 100 + 15\,(k-1)\,,\; A_k^R = 100\,(1.15)^{k-1}.$$

Semana	Depósito de Carlos	Depósito de René	Periodos que gana interés
1	$100.00	$100.00	11
2	$115.00	$115.00	10
3	$130.00	$132.25	9
4	$145.00	$152.09	8
5	$160.00	$174.90	7
6	$175.00	$201.14	6
7	$190.00	$231.31	5
8	$205.00	$266.00	4
9	$220.00	$305.90	3
10	$235.00	$351.79	2
11	$250.00	$404.56	1

La recurrencia del saldo. Con $F_0 = 0$, primero se deposita y después se genera el interés de la semana:

$$F_k = \left(F_{k-1} + A_k\right)(1.12).$$

Por eso, el valor futuro al final de las once semanas es:

$$F_{11} = \sum_{k=1}^{11} A_k\,(1.12)^{12-k}.$$

El primer depósito gana once periodos, el quinto gana siete y el último gana uno. Usar el exponente $11-k$ describiría depósitos al final, que es otro calendario.

10 Resolver y comparar el ahorro de Carlos y René

Carlos y el incremento fijo

La fórmula aritmética de la sección 3 corresponde a depósitos vencidos. Para el calendario anticipado multiplicamos el resultado por $1+i$:

$$F_{11}^{C} = 1.12\left[100\,\frac{1.12^{11}-1}{0.12} + 15\left(\frac{1.12^{11}-1}{0.12^{2}} - \frac{11}{0.12}\right)\right].$$

René y el incremento porcentual

Como $g = 0.15$ e $i = 0.12$, usamos la fórmula geométrica y el mismo ajuste de calendario:

$$F_{11}^{R} = 1.12\,(100)\,\frac{1.15^{11}-1.12^{11}}{0.15-0.12}.$$

Concepto	Carlos	René
Aportaciones sin interés	\$1,925.00	\$2,434.93
Saldo final anticipado	\$3,664.95	\$4,382.34
Interés acumulado	\$1,739.95	\$1,947.41
Saldo si depositaran al final	\$3,272.28	\$3,912.80

Conclusión. René acumula más, pero también aporta más desde la tercera semana. No podemos atribuir toda la diferencia al interés: hay dos efectos, el crecimiento de los depósitos y la capitalización de lo ya ahorrado. Sus dos primeros depósitos son iguales; no es correcto afirmar que René empieza con depósitos menores que Carlos.

La suma de aportaciones no incluye intereses. La diferencia entre saldo final y aportaciones incluye todo el rendimiento compuesto; no deben sumarse otra vez los intereses sobre intereses como si fueran un ingreso adicional separado.

Caso $g = i$ con depósitos anticipados. Cada depósito llega al final con el mismo valor $A_1(1+i)^n$, por lo que:

$$F_{n}^{anticipado} = n\,A_1(1+i)^n.$$

La expresión $n\,A_1(1+i)^{n-1}$ corresponde a depósitos vencidos. Ambas son correctas para sus respectivos calendarios.

Para comprobar. Reconstruye el saldo con la recurrencia y verifica que coincide con la suma individual y con las fórmulas. ¿Qué información sobre ingresos semanales necesitas para saber si René puede sostener su plan?

11 Fabián y los tres planes para el refrigerador

Pregunta. Un refrigerador cuesta $16,700 de contado. Fabián puede pagarlo en cinco semanas, con interés efectivo del 18% semanal sobre el saldo. ¿Cómo se calcula cada plan equivalente al precio de contado?

Los pagos son **al final de cada semana**. Conservamos la tasa del material como dato del ejercicio, sin afirmar que sea habitual o justa. Equivalencia financiera significa igualdad de valor a una tasa y fecha; no demuestra justicia del contrato ni capacidad de pago.

$$16\,700 = \sum_{k=1}^{5} \frac{A_k}{1.18^k}.$$

Definamos $\alpha = (P/A, 0.18, 5)$ y $\beta = (P/G, 0.18, 5)$:

$$\alpha = \frac{1 - 1.18^{-5}}{0.18}, \beta = \frac{1}{0.18}\left[\alpha - 5(1.18)^{-5}\right].$$

Plan uniforme

$$A = \frac{16\,700}{\alpha}.$$

Plan aritmético con incremento de mil pesos

$$A_k = A_1 + 1000(k-1), A_1 = \frac{16\,700 - 1000\,\beta}{\alpha}.$$

Plan geométrico con crecimiento del diez por ciento

$$A_k = A_1(1.10)^{k-1}, A_1 = \frac{16\,700(0.18 - 0.10)}{1 - (1.10/1.18)^5}.$$

Aquí la incógnita es el **primer pago**, no la tasa: conocemos $i = 0.18$. En el ejercicio del préstamo de $1,000 ocurre lo contrario: conocemos los pagos y buscamos i. Identificar la incógnita determina qué debemos despejar o resolver numéricamente.

12 Comparar los planes de Fabián sin confundir equivalencias

Los pagos siguientes son teóricos y se muestran a centavos. Para ejecutar un plan con cuotas redondeadas, el último pago se ajusta al saldo pendiente.

Semana	Uniforme	Aritmético	Geométrico
1	$5,340.29	$3,667.45	$4,513.04
2	$5,340.29	$4,667.45	$4,964.34
3	$5,340.29	$5,667.45	$5,460.78
4	$5,340.29	$6,667.45	$6,006.85
5	$5,340.29	$7,667.45	$6,607.54
Suma nominal	$26,701.45	$28,337.26	$27,552.54
Valor presente al 18% semanal	$16,700.00	$16,700.00	$16,700.00

Comprobación por saldo. Para cada plan comienza en $B_0 = 16\,700$ y calcula:

$$B_k = 1.18\,B_{k-1} - A_k.$$

Usando las cuotas sin redondear, $B_5 = 0$. La suma descontada y la recurrencia describen el mismo contrato desde dos formas de cálculo.

Qué cambia. Los tres planes duran cinco semanas y tienen el mismo valor presente, pero distribuyen el esfuerzo de forma distinta. El aritmético empieza con la cuota más baja en este ejemplo; no el geométrico. El uniforme es más predecible. Los planes crecientes desplazan una parte del pago hacia semanas posteriores y tienen sumas nominales mayores bajo esta tasa positiva.

Qué no podemos concluir solo con la equivalencia. No sabemos qué plan puede sostener Fabián sin conocer sus ingresos disponibles, gastos y fechas de cobro. Tampoco sabemos si las condiciones son convenientes frente a otras opciones de financiamiento.

Para analizar. Si Fabián recibe ingresos constantes, ¿qué cuotas podrían presionarlo al final? Si tiene un ingreso grande en la semana 1, ¿es necesariamente conveniente retrasar los pagos? Justifica con el calendario y el costo del saldo pendiente.

13 Por qué crecer no garantiza valer más en el presente

El inversionista y los cinco depósitos

Para depósitos vencidos de $100,000 a $140,000 al 20% anual, descomponemos la serie en una anualidad base y un gradiente puro. Los factores son:

$$(P/A,0.20,5)\approx 2.99061214,\ (P/G,0.20,5)\approx 4.90612140.$$

$$P_0 = 100\,000(P/A,0.20,5) + 10\,000(P/G,0.20,5)\approx 348\,122.43.$$

Año	Depósito	Valor presente individual
1	$100,000.00	$83,333.33
2	$110,000.00	$76,388.89
3	$120,000.00	$69,444.44
4	$130,000.00	$62,692.90
5	$140,000.00	$56,262.86

Se conservan los factores completos en el cálculo; redondear antes de sumar puede alterar el resultado. La cifra $348,127.39 del PDF contiene errores en los valores individuales, no solamente una diferencia inevitable entre métodos.

El tramo creciente de Frida

Sea $V_k = C_k/(1.2)^k$ el valor presente de **un flujo**, con $C_k = 2000 + 1100(k-4)$ para los años 4 a 10. Entonces:

$$\frac{V_{k+1}}{V_k} = \frac{C_k + 1100}{1.2\,C_k}.$$

Este cociente supera uno cuando $C_k < 5500$. El flujo del año 7 es $5,300 y el del año 8 es $6,400: el presente individual crece hasta el año 8 y después disminuye. Los presentes de los años 7, 8 y 9 son aproximadamente $1,479.13, $1,488.44 y $1,453.55.

Si una serie aritmética continuara indefinidamente y $i > 0$, el presente de su flujo individual tendería a cero. Eso **no** significa que el valor presente acumulado tienda a cero: sumar flujos y observar un flujo individual son operaciones distintas. Con tasa cero o negativa, esa conclusión ya no se sostiene en general.

14 La tasa desconocida y la importancia de su periodicidad

Pregunta para usted. Si pide un préstamo de $1,000, paga $10 al final del primer año e incrementa cada aportación un 10% respecto de la anterior, ¿qué tasa efectiva anual permite liquidar exactamente con el pago completo del año 20?

La sección 7 desarrolla el modelo. Aquí hacemos visible la búsqueda: $f(i)$ es el valor presente de los veinte pagos menos 1000. Partimos de $[-0.04, 0)$; en cada paso tomamos el punto medio y conservamos el intervalo con cambio de signo.

Paso	Tasa de prueba	$f(i)$ en pesos	Signo
1	-2.000000%	-243.581534	−
2	-3.000000%	-125.276553	−
3	-3.500000%	-57.886997	−
4	-3.750000%	-21.888130	−
5	-3.875000%	-3.278938	−
6	-3.937500%	6.182528	+

Continuando la búsqueda, $i \approx -3.89673893\,\%$ anual. Si el aumento fuera **$10 fijos**, los pagos serían $10k$ y la tasa sería aproximadamente 5.88671339% anual. La primera interpretación no admite una tasa no negativa; no debe forzarse una respuesta positiva.

Del periodo del pago al periodo de la tasa

Dividir entre doce es válido para una tasa **nominal anual convertible mensualmente** j, con $i_m = j/12$. Para una tasa **efectiva anual** i_a, la tasa mensual equivalente es $i_m = (1+i_a)^{1/12} - 1$. No son la misma conversión.

Para $10,000 y tasa nominal anual $j = 0.24$, sin flujos intermedios:

Capitalización	Tasa efectiva anual	Saldo después de un año
Anual	24.000000%	$12,400.00
Mensual	26.824179%	$12,682.42
Diaria con 365 periodos	27.114889%	$12,711.49

El límite de capitalización continua, manteniendo esa tasa nominal, es $F = 10\,000\,e^{0.24}$. La tasa efectiva no es la tasa real ajustada por inflación: con inflación π, la tasa real es $(1+i_a)/(1+\pi) - 1$. Comparar frecuencias solo aumenta el resultado si se mantiene la misma tasa nominal positiva; con tasas efectivas equivalentes se obtiene el mismo saldo.

15 Ejercicios para estudiar y comprobar

Resuelve primero sin consultar las respuestas. En cada ejercicio indica la fecha de los flujos, define los símbolos, construye la serie y comprueba tu resultado con una suma o con el saldo.

Ejercicio 1 La igualdad algebraica. Demuestra las dos formas del factor de anualidad de la página 1. Después usa $i = 0.20$, $n = 5$ y cinco pagos de \$100,000 para verificar que ambas producen el mismo valor presente. Explica por qué no se puede omitir el signo negativo del exponente.

Ejercicio 2 Identificar el patrón. Escribe los primeros seis pagos y la regla de recurrencia para Malena, Saúl y Ana. ¿Qué diferencia existe entre sumar el 40% del pago anterior y sumar siempre el 40% de \$50,000?

Ejercicio 3 Presente y futuro. Depositas \$100,000 al final del año 1 y aumentas \$10,000 anuales durante cinco años. Con tasa del 20%, calcula la suma nominal, el valor presente y el valor futuro. Después adelanta todos los depósitos un año y recalcula su equivalente en el año 0 y en el año 5.

Ejercicio 4 La deuda de Ana. Calcula su saldo después de diez pagos de \$50,000. Explica qué ocurriría con pagos de \$60,000. Encuentra la cuota constante que permitiría liquidar en ocho años. ¿Por qué pagar una parte de los intereses no reduce el capital?

Ejercicio 5 Dos tasas iguales. Depositas \$1,000 al final del primer año. El depósito aumenta 10% anual y la tasa de rendimiento es también 10% anual. Calcula el presente y el futuro de cinco depósitos. Explica por qué la expresión general del gradiente geométrico no admite sustitución directa cuando $g = i$.

Ejercicio 6 La tasa desconocida. Resuelve el préstamo de \$1,000 con primer pago de \$10, crecimiento del 10% y liquidación exacta con el pago completo del año 20. Antes de usar un método numérico, determina el signo que debe tener la tasa. Repite interpretando el incremento como \$10 anuales.

Ejercicio 7 Una serie diferida. Recibes \$2,000 al final del año 4 y el ingreso aumenta \$1,100 anuales hasta el año 10. Calcula su valor presente en el año cero, con tasa del 20%. Indica dónde coloca el factor el presente de la serie y cuántos flujos contiene.

Ejercicio 8 Equivalencia y capacidad de pago. Compara Malena y Saúl: ¿por qué Saúl liquida antes? ¿Su plan es necesariamente más asequible si sus ingresos no crecen al 40% anual? Explica qué información adicional necesitas para juzgar la capacidad de pago.

Antes de entregar. Revisa que la tasa y los pagos tengan la misma periodicidad; que A_1 corresponda al primer flujo; que el presente esté en la fecha correcta; que no hayas sumado pesos de años distintos para afirmar equivalencia; y que el último pago no exceda el saldo con intereses.

16 Respuestas y comprobaciones

1. Las expresiones son iguales porque dividimos ambos términos del numerador por $(1+i)^n$ y usamos $1/(1+i)^n=(1+i)^{-n}$. Para $i=0.20$ y $n=5$, el factor es aproximadamente 2.99061214 y el valor presente de la anualidad es $299,061.21.

2. Pagos programados antes del ajuste final. Malena: $50,000; $70,000; $90,000; $110,000; $130,000; $150,000. Saúl: $50,000; $70,000; $98,000; $137,200; $192,080; $268,912. Ana: seis pagos de $50,000. Sumar siempre el 40% del primer pago produce un incremento fijo de $20,000 y coincide con la regla aritmética de Malena.

3. La suma nominal es $600,000. El valor presente en el año cero es aproximadamente $348,122.43 y el futuro en el año 5 es $866,240.00. Al adelantar todos los depósitos un año, el presente es aproximadamente $417,746.91 y el futuro en el año 5 es $1,039,488.00. Mantuvimos la fecha final en el año 5, de modo que cada depósito gana un periodo adicional.

4. Después del décimo pago, Ana debe $675,487.35. Con pagos de $60,000, el saldo permanece en $500,000. Para liquidar en ocho años, la cuota teórica es aproximadamente $100,651.42. El pago solo reduce capital cuando supera el interés generado en ese periodo.

5. El presente en el año cero es aproximadamente $4,545.45 y el futuro en el año 5 es $7,320.50. Como $g=i$, cada depósito descontado vale $1000/1.10$. La forma general produce $0/0$; el valor se obtiene con la suma original o con su límite.

6. Con incremento del 10%, $i\approx -3.89673893\,\%$ anual. La suma nominal de los veinte pagos es $572.75, por eso no puede haber solución no negativa. Con incremento fijo de $10, $i\approx 5.88671339\,\%$ anual. En ambas variantes se exige que el pago completo del año 20 liquide exactamente.

7. La serie tiene siete flujos. Su valor en el año 3 es aproximadamente $16,289.79; al dividir entre $(1.2)^3$, su valor en el año cero es aproximadamente $9,426.96. Descontar flujo por flujo debe dar el mismo resultado.

8. Saúl paga más desde el tercer año y reduce antes el saldo que genera interés. Eso no garantiza que pueda sostener sus pagos. Debemos conocer los ingresos disponibles, gastos y su evolución. La equivalencia financiera no asegura asequibilidad.

Materiales de apoyo y notas de precisión

El apunte integra los ejemplos y conceptos de los materiales proporcionados titulados *Valor Presente y Gradientes Aritméticos Crecientes* y *El poder de los gradientes Tu dinero crece*, además de los casos y aclaraciones de esta clase.

Para la serie de $100,000 a $140,000 al 20%, el valor presente correcto, calculado sin redondear factores intermedios y mostrado a seis decimales, es aproximadamente $348,122.427984. En el material previo aparece una suma de $348,127.39 que no coincide con esos flujos; usamos aquí el resultado recalculado. En el ejemplo de Frida, el año 4 sí puede pertenecer al gradiente de $1,100; separar ese año es una opción de cálculo, no una exclusión necesaria.

Las fórmulas de tasas efectivas no incluyen inflación por sí mismas. Descontar al 20% expresa una equivalencia bajo esa tasa; no significa automáticamente perder 20% de poder adquisitivo.